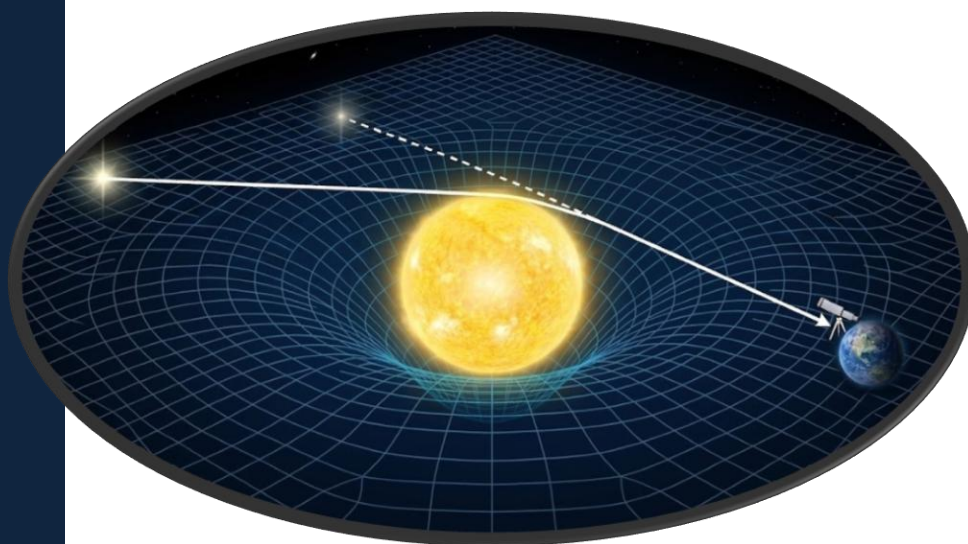


Cálculo de la deflexión de la luz

por el método de las geodésicas nulas



En el mes de agosto de 2026 un eclipse solar será visible desde la franja norte de la península ibérica. Con motivo de este evento muchos astrónomos aficionados recordarán a Eddington, físico inglés que aprovechó otro eclipse tras el nacimiento de la relatividad general para validar la teoría.

En este artículo de divulgación reproduzco un cálculo que todo aquel que se acerca a la relatividad general hace alguna vez en su vida. El objetivo es que resulte interesante incluso para aquellos lectores que no tengan una base física previa. A estos les recomiendo que no se dejen asustar por las ecuaciones que no entiendan y que lo sigan desde las explicaciones que las acompañan.

Es obligado recordar que los eclipses y los ojos no se llevan bien y los daños en la retina pueden ser irreversibles.

De qué se habla

Vamos a resumir rápidamente qué es lo que estamos describiendo y ya saltaremos a los números después. Para Einstein la gravedad se explica como una curvatura de un espacio inseparable del tiempo: en ausencia de toda acción los cuerpos se entregan a su buen caer siguiendo trayectorias descritas por la curvatura de ese espacio-tiempo¹, tengan masa o no, como la luz.

Así que de día, aunque el brillo del Sol nos impida verlo, su campo gravitatorio modifica la trayectoria de la luz que nos llega de las estrellas que veríamos rozando su borde.



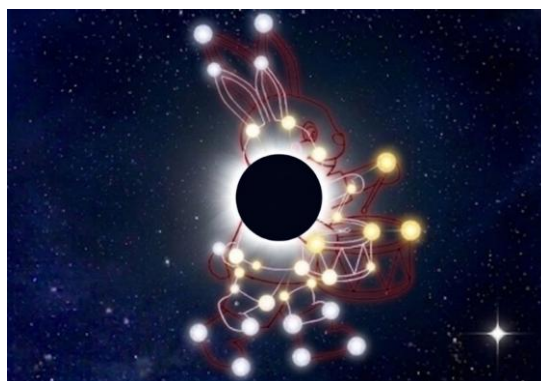
Cada cierto tiempo las mecánicas celestes nos hacen un regalo y un eclipse oculta el Sol permitiéndonos ver esas estrellas. Donde no están, pero las vemos. Comparando dónde las vemos con el Sol en medio cuando hay un eclipse y dónde en una noche sin él intentando engañarnos podemos apreciar la diferencia.

Así que una noche, como unos seis meses antes del eclipse, nos vamos al campo y sacamos una foto de algunas estrellas de la constelación que prevemos estarán justo al

borde del Sol cuando venga el eclipse. Y vemos esto.



Entonces llega el eclipse, ¿y qué vemos? Que esas estrellas ya no están en el mismo sitio porque el Sol las ha desplazado hacia afuera. Exagerando² el efecto veremos más o menos esto.



Y esto es exactamente lo que hizo Eddington en el eclipse de 1919 con las Híades, tomar las fotos reales de esa deflexión y comprobar que su desplazamiento coincidía con los cálculos.

Es gracioso pensar que la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a nosotros y que ese Sol que vemos en los eclipses hace

¹ La idea no fue de Einstein, él sólo postuló un límite para la velocidad de la luz. Un antiguo profesor suyo vio las consecuencias y se inventó eso del espacio-tiempo algo más tarde. A Einstein le pareció un artificio innecesario y se resistió como gato panza arriba hasta que no le quedó más remedio que aceptarlo, ya cuatro

años más tarde. Y acabó por ser la base de esto que leemos, su obra magna.

² Exagerándolo muchísimo. En las fotos las diferencias son de fracciones de milímetros y eso para las que están cerca de la corona del eclipse. Cuanto más lejos, menos se desplazan.

minutos que no está dónde lo vemos. Cuando a Ud. le entre ese trascender cósmico, ese “Mari Nieves, no somos nada, apenas unas pulgas navegando el universo sobre una cáscara de nuez. Mari Nieves, ¿por qué no hay paz en el mundo?”, el Sol hará tiempo que se habrá llevado sus fusiones nucleares a otra parte. Pero mucho cuidado, esa luz viajera que dejó el Sol hace ocho minutos puede dañar sus retinas de forma irreversible igualmente.

Ahora vamos a realizar el cálculo de la desviación total que se induce en la trayectoria de la luz según el método de las geodésicas nulas (después verán por qué se llama así que tiene enjundia) y que determinará el que percibimos nosotros desde la Tierra. Vamos buscando un ángulo, que aplicado a una óptica determinada y diferentes estrellas de un mapa estelar concreto acabará dando como resultado desplazamientos pequeñísimos en fotos, que es lo que finalmente medimos en este experimento. No llegaremos a ello porque eso depende ya de un mapa y una óptica concreta con sus distancias focales y cosas así.

Como curiosidad, si preguntan Uds. a algún amigo astrónomo, las posiciones en los mapas estelares también se dan en ángulos para un lugar y momento determinado (azimut o ángulo en el que hay que buscarlas con respecto al norte, altura o ángulo en que hay que buscarlas sobre el horizonte).

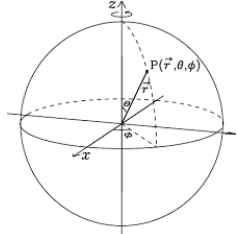
El ángulo que vamos a obtener (y no se preocupen que no me voy a inventar nada, este cálculo está hecho una y mil veces en textos universitarios y profesionales) ha sido comprobado experimentalmente muchas veces con precisión.

A partir de aquí, aunque intentaré hacerles el camino amable, entramos en física universitaria que lleva horas de estudio, así que sean pacientes y déjenme a mí los cálculos. Uds. disfruten del viaje.

Vamos a desglosar esto en cuatro estaciones. En la primera vamos a caracterizar el movimiento de la luz (geodésicas nulas), en la segunda y tercera vamos a utilizar artificios matemáticos comunes en física para trazar las ecuaciones obtenidas (Binet y perturbaciones), y en la cuarta y última vamos a poner a las ecuaciones valores más concretos que nos permiten experimentarlas (condiciones asintóticas). De la última saldremos a hombros por la puerta grande y con dos orejas. Que empiece el rock n’ roll.

Geodésicas nulas

Vamos a ver qué le pasa a ese fotón que viaja de una estrella lejana a las cercanías del Sol para variar su trayectoria y salir escopetado hacia la cámara del astrónomo aficionado. Podemos modelar el campo gravitatorio del Sol con la métrica de Schwarzschild ³ de la forma



$$r \in [0, \infty)$$

$$\theta \in [0, \pi]$$

$$\phi \in [0, 2\pi]$$

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad \text{donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Y vamos a seguir a los fotones que siguen la trayectoria más conveniente para simplificar nuestras expresiones, esto es, a los

al espacio-tiempo en presencia de la masa y que Einstein había demostrado que es la gravedad misma. La expresamos en coordenadas esféricas porque la masa tiende a agruparse en forma de esferas (planetas, estrellas...) y no de torrijas, por ejemplo.

³ Una métrica es un modelo geométrico que describe la medida y la forma del espacio-tiempo y que se puede imaginar como una rejilla. Karl Schwarzschild encontró una, que llamamos así por él, que expresa lo que le pasa

que entran por un plano ecuatorial⁴ y no lo abandonan ($\theta = \pi/2$ y $\dot{\theta} = 0$). Por simetría esférica todos los fotones que entran por otros planos pasando por su centro quedan explicados por las mismas ecuaciones (todos pueden encontrar un sistema de referencia en coordenadas esféricas que cumpla esta condición). Nosotros sólo recibimos aquellos que siguen el plano que nos contiene a nosotros, a las estrellas observadas y al centro del Sol. O de otra forma, otros fotones entrarán al Sol por otro plano que pase por su centro y harán lo mismo, pero en vez de ir a parar a la Tierra desde una estrella determinada acabarán en Marte desde otra. Los marcianos que lean este artículo desde otros planetas pueden usar las mismas ecuaciones con total garantía.

Escribiendo Schwarzschild para esa condición ecuatorial tenemos

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

Ahora vamos a recordar que por no tener masa los fotones van como locos, lo más rápido que se puede ir: a la velocidad de la luz en el vacío, c . A esa velocidad recorren un invariante temporal nulo⁵ ($ds^2 = 0$). Que en el lenguaje común de la relatividad especial se expresa así:

con la métrica de Minkowski⁶

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2$$

y la relación entre espacio y tiempo para la velocidad de un fotón

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v dt \Rightarrow dx^2 = c^2 dt^2$$

deducimos que los fotones

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + c^2 dt^2 = 0$$

Con lo que la luz según Schwarzschild hará esto (geodésica⁷ nula)

$$0 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

Y derivando sobre el parámetro afín λ ⁸ para trabajar con velocidades usando la notación $\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda}$ resulta

$$0 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2$$

Por la simetría de esa trayectoria los fotones se ven obligados a conservar un par de magnitudes específicas, esto es, por unidad de masa, aunque no tengan masa (la vida de los físicos sería súper aburrida sin el fotón): el momento angular j por la simetría que se da a lo largo de ϕ y la energía ϵ por la

4 Un plano ecuatorial es cualquiera que pasa por el centro de una esfera y está a medio camino de sus dos polos. Observen que en una esfera ideal yo puedo poner los polos donde quiera.

5 Un fotón, por ir a la velocidad de la luz, se mueve en el espacio exactamente lo mismo que en el tiempo, pero algo que tiene masa y va necesariamente más lento deja de desplazarse en el tiempo lo que se desplaza en el espacio. Que se lo digan a Charlton Heston, que nos dejó esa escena que le pone a uno los pelos como escarpas: “¡¡Malditos, yo os maldigo!! ¡¡Lo habéis destruido todo!!”

6 Este es el profesor de Einstein que se inventó el espacio-tiempo y una métrica para explicarlo geoméricamente. De hecho les estoy haciendo trampa,

construí esta métrica a propósito para que cumpliera lo que les estoy demostrando yo con ella.

7 Una geodésica es una curva que define el camino más corto siguiendo una geometría curva. En un plano sin curvatura, una geodésica es una recta. De ahí el método de las “geodésicas nulas”.

8 Queremos trabajar con velocidades que son la variación de una coordenada sobre un tiempo, pero es que un fotón no ve el tiempo pasar y nos obliga a inventarnos otro parámetro genérico que al final se nos va del cálculo y que definimos como afín, esto es, que mantiene la variación del invariante distancia espacio-temporal ds sobre él constante a lo largo de toda la geodésica. Si no han entendido esto alégrense: son Uds. gente normal. Es una fumada.

simetría que se da a lo largo del tiempo, de la forma

$$j = r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \text{ que con } \theta = \pi/2 \text{ nos deja en } j = r^2 \dot{\phi}$$

y

$$\epsilon = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t}$$

El momento angular es la expresión de la primera ley de Newton aplicada a un giro. O se aplica una acción a lo que está girando o se quedará girando para siempre. Piensen que hay satélites allá afuera, enviados desde la superficie de la Tierra, que seguirán orbitando mucho después de que nos hayamos destruido en una guerra nuclear. Y si en este planeta hay vida es porque la Tierra ha seguido girando alrededor del Sol a una distancia muy determinada sin una acción que le haya impedido seguir girando durante millones de años.

La energía y su conservación, que podría ser aún más fascinante, es la carta marcada de los físicos: una matemática alemana que era lista como un conejo (Emmy Noether) ligó la conservación de la energía, indefectiblemente, a la simetría del tiempo. Y es casi axiomática: es fácil intuir una simetría en el espacio, ¿pero en el tiempo? La energía se conserva porque de no conservarse cualquier explicación física tendría una duración temporal y dejaría a los físicos en el paro.

Vamos a meter esas magnitudes conservadas en la ecuación anterior,

$$0 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(\frac{\epsilon}{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \left(\frac{j}{r^2}\right)^2$$

Queremos aislar $\dot{r}^2$ así que multiplicamos todo por $\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)$

$$0 = -c^2 \epsilon^2 + \dot{r}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) r^2 \left(\frac{j}{r^2}\right)^2$$

Que es una ecuación algo fea hasta que se ordena un poco

$$\dot{r}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(\frac{j^2}{r^2}\right) = c^2 \epsilon^2$$

Y que queda más pintona. Pero como nosotros vamos buscando una deflexión, vamos a intentar eliminar el tiempo en nuestras derivadas (lo que tarde un fotón en deflectar no nos importa) y meter el ángulo.

Por regla de la cadena

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} \text{ que con } \dot{\phi} = \frac{j}{r^2} \Rightarrow \dot{r} = \frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2}$$

Nos volvemos a la ecuación bonita para el fotón y sustituimos dividiendo todo por j^2

$$\left(\frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(\frac{j^2}{r^2}\right) = c^2 \epsilon^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(\frac{1}{r^2}\right) = \frac{c^2 \epsilon^2}{j^2}$$

Antes de que demos un paso adelante, vamos bien: ahora tenemos una ecuación para los fotones que relaciona el radio y el ángulo ϕ que es la evolución en la coordenada angular para cada radio en función de dos magnitudes conservadas, energía y momento angular.

Transformación de Binet

Andar trabajando con potencias de r en el denominador da tanta dentera como tratar exponentes fraccionarios, así que vamos a hacer un cambio de variable que nos va a resultar la mar de conveniente, del palo

$$u = \frac{1}{r}$$

Este cambio de variable ya lo había utilizado antes un astrónomo, Jacques Philippe Marie Binet (con ese nombre cualquier padre le concedería la mano de su hija sin pensarlo) para hacer algún cálculo orbital en mecánica clásica así que se respetó su nombre. Si aplicamos todo esto a nuestros desvaríos tenemos que

$$u^4 \left(\frac{dr}{d\phi} \right)^2 + (1 - u r_s) u^2 = \frac{c^2 \epsilon^2}{j^2}$$

y queremos relacionar esa variable con respecto al ángulo, así que vamos a derivar u recordando que por regla de la cadena

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{dr}{du} \frac{du}{d\phi} \text{ con lo que}$$

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{d(u^{-1})}{du} \frac{du}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}$$

y por tanto

$$u^4 \left(-\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \right)^2 + (1 - u r_s) u^2 = \frac{c^2 \epsilon^2}{j^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 + u^2 - r_s u^3 = \frac{c^2 \epsilon^2}{j^2}$$

¿Pero cómo hemos llegado a esta ecuación demoníaca con lo bien que íbamos? No se apuren, vamos a hacer dos cosas, derivar toda la ecuación con respecto a ϕ y dividir todo entre $2 \frac{du}{d\phi}$. A estas alturas el menos avisado se habrá dado cuenta de que el autor de este documento, el servidor que les escribe, se está limitando a seguir cálculos que sabe que acaban bien. Las estrategias de resolución de este tipo de artefactos están en todos los libros y se han hecho mil veces. A nadie normal se le ocurren estas perversiones.

Al lío, derivamos con respecto a ϕ

$$\Rightarrow 2 \frac{du}{d\phi} \left(\frac{d^2 u}{d\phi^2} \right) + 2u \frac{du}{d\phi} - 3r_s u^2 \frac{du}{d\phi} = 0$$

Lo hemos pasado bien juntos con la energía y el momento, pero entre nosotros, que la derivada se los haya llevado por delante nos deja el tema bien limpio.

Dividiendo entre $2 \frac{du}{d\phi}$ (o multiplicando por $\frac{1}{2} \frac{d\phi}{du}$ ⁹) nos queda

$$\Rightarrow \left(\frac{d^2 u}{d\phi^2} \right) + u - \frac{3}{2} r_s u^2 \frac{d\phi}{du} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2$$

Que es la ecuación más compacta que podemos establecer para la órbita del fotón y que relaciona radio (su inverso) y ángulo con el radio de Schwarzschild, esto es, con la constante de gravitación universal, la velocidad de la luz y la masa de la estrella que curva el espacio-tiempo a su alrededor. Es útil para nuestros cálculos, pero también para muchas otras cosas. El único problema es que es tan compacta como indigesta. Contiene una función al cuadrado, con lo que no es lineal.

Análisis de perturbaciones

Como habíamos dicho la ecuación anterior es muy difícil de tratar por ese término al cuadrado y para ello los físicos suelen recurrir a un truco que vamos a desarrollar a continuación, el análisis de perturbaciones.

Si observamos sólo el lado izquierdo de la ecuación vemos una derivada segunda sumando a la función sin derivar, de la forma

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + f$$

⁹ Ya sé que nos son Uds. unos lelos y que les estoy apuntando algo evidente, pero si esta lectura les pilla en

el chiringuito con un mojito me agradecerán que les dé todo pensado. ¿A que sí?

Los físicos están hartos de encontrarse este patrón igualado a cero que se llama oscilador armónico simple, para el que tenemos solución inmediata ¹⁰. En coordenadas cartesianas representa una oscilación perpetua y en las coordenadas esféricas que estamos tratando equivale a una recta en el espacio cartesiano. Y verán por qué nos viene bien esto: como la masa sólo aparece en el lado derecho, en el radio de Schwarzschild ($\frac{2GM}{c^2}$), si la masa es cero el término de la derecha no existe y mi fotón sigue la línea recta que produce el oscilador en cartesianas. No hay gravedad, no hay curvatura. Todo en orden.

Volveremos a esto ahora, pero antes un alto en el camino. Es que además el fotón que escapa del campo gravitatorio del Sol y nos llega a la Tierra deflece a miles de kilómetros sobre su superficie, en lo que llamamos ya régimen de campo débil. De normal la curvatura que se esconde en las ecuaciones de campo de Einstein y que hereda Schwarzschild no se deja linealizar. Pero en este entorno podemos hacer una trampa: la gravedad, la curvatura, es una leve perturbación del espacio plano. Calculo un comportamiento plano, le superpongo una “pequeña” perturbación y ya tengo la gravedad domesticada.

¿Ya ven por qué nos venía bien tener esa recta en ausencia de gravedad? Vamos a aplicar eso a nuestra ecuación.

trayectoria final (u) = trayectoria recta (u_0) + pequeña perturbación (u_1)

$$\frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) = \frac{3}{2} r_s (u_0 + u_1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) = \frac{3}{2} r_s (u_0^2 + u_1^2 + 2u_0 u_1)$$

Y como la perturbación es pequeña al desarrollar el binomio de Newton a la derecha todo lo que aparezca multiplicada por ella es despreciable y más si se eleva el orden. Es decir, que

$$\frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$

Ya echaremos mano de esto.

Trayectoria recta u_0

El fotón en línea recta u_0 calzándose la perturbación ($\frac{3}{2} r_s u^2 = 0$) nos deja un oscilador armónico de la forma

$$\frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 = 0$$

Con solución ¹¹

$$u_0 = \frac{1}{R} \sin \phi$$

Donde R es lo que se llama parámetro de impacto y es la distancia al centro del Sol por la que viaja el fotón. Dejamos la r minúscula para el parámetro de la función y R en mayúscula para un valor determinado. De nuevo, que no nos asuste ese seno: surge de trabajar con coordenadas esféricas. En nuestro espacio tridimensional define la recta que teníamos apalabrada Uds. y yo con los fotones.

¹⁰ Si algún día estamos de humor y replicamos el cálculo de la precesión del perihelio de Mercurio nos volverá a aparecer, esta vez con la suma de la masa de Mercurio junto con el oscilador y otra perturbación diferente. Si nos lo llevamos estudiado de aquí eso que ganamos.

¹¹ La solución de todas las ecuaciones diferenciales de este documento se la apuntaré directamente, que nos las resuelven los becarios.

Pequeña perturbación u_1

$$\frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$
$$\Rightarrow \frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 + \frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$

Atentos al juego de trileros. ¿Cuánto dijimos que valían los dos primeros términos? Cero. Así que

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$

¿Y cuánto vale u_0 (acabamos de calcularla)?

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s u_0^2 = \frac{3 r_s}{2 R^2} \sin^2 \phi$$

Abracadabra. Tiramos de la igualdad trigonométrica

$$\sin^2 \phi = \frac{1 - \cos 2\phi}{2}$$

Para dejar la ecuación de esta guisa

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3 r_s}{4 R^2} (1 - \cos 2\phi)$$

Y que tiene por solución

$$u_1 = \frac{r_s}{4 R^2} (3 + \cos 2\phi)$$

Y como habíamos dicho que

$u \approx u_0 + u_1$ tenemos que

$$u \approx \frac{1}{R} \sin \phi + \frac{r_s}{4 R^2} (3 + \cos 2\phi)$$

¿Cómo se quedan? Hemos dejado la ecuación de órbita del fotón (de su deflexión) convertida en una expresión mucho más presentable y perfectamente válida para campos débiles. Nos acaban de quitar el reloj y nosotros aplaudiendo. De todas las estaciones de este cálculo podría pasarme horas replicando esta.

Condiciones asintóticas

Hemos conseguido describir la trayectoria que sigue el fotón en su deflexión pero queremos calcular el ángulo final que se produce entre las trayectorias rectas de entrada y salida, que es lo que podemos medir desde la Tierra. Evidentemente la variación es continua (que no es que coja el fotón, entre recto, le peguen una patada y salga ya con otro ángulo).

El fotón que entra recto y no defleciona tiene un ángulo de deflexión 0, es decir, entra por la coordenada angular $\phi = 0$ y sale por su valor $\phi = \pi$. Pero el que llega a la tierra deflecionado ha entrado con un pequeño ángulo $\phi = -\delta$ desde el infinito y saldrá por $\phi = \pi + \delta$ para llegar a la Tierra. No les pego otra vez la primera de las imágenes con el sol deflecionando la luz pero ahí se ve más claro.

Es decir, en r infinito o lo que es lo mismo, en $u = \frac{1}{r} = 0$ tenemos que

$$\frac{1}{R} \sin(-\delta) + \frac{r_s}{4 R^2} (3 + \cos(-2\delta)) = 0$$

Ese ángulo es pequeño y podemos aproximarlos con las siguientes series de Taylor

$$\sin(-\delta) \approx -\delta - \frac{(-\delta)^3}{6} + \frac{(-\delta)^5}{120} - \frac{(-\delta)^7}{5040} + \dots \approx -\delta$$

$$\cos(-2\delta) \approx 1 - 2\delta^2 + \frac{16\delta^4}{24} - \frac{64\delta^6}{720} + \dots \approx 1$$

Y por tanto dejar la expresión en

$$\frac{1}{R} (-\delta) + \frac{r_s}{4 R^2} (3 + 1) = 0$$

$$\frac{1}{R} (-\delta) + \frac{r_s}{R^2} = 0$$

Para calcular el ángulo como

$$\delta = \frac{r_s}{R}$$

Y como la deflexión ocurre tanto a la entrada como a la salida el ángulo de deflexión total (que es el que percibimos desde la tierra) es el doble, así que finalmente, redoble de tambor mediante,

$$\Delta\phi = 2\delta = 2\frac{r_s}{R} = \frac{4GM}{c^2 R}$$

Y ya lo tenemos: sí, este es el ángulo de deflexión que percibimos desde la Tierra y que en las fotos se traduce en desplazamientos mínimos que dependen de la óptica y del parámetro de impacto (que recordamos es la distancia a la que la luz sobrevuela el centro del Sol).

Experimento de Eddington

Y para cerrar ya el documento, que espero hayan disfrutado, les daré el ejemplo del valor que calculó Einstein y de los desplazamientos que se encontró Eddington en sus fotografías en el eclipse de 1919.

El parámetro de impacto sale de una proyección trigonométrica del ángulo en el que medimos la estrella con respecto al centro del Sol y la distancia a la que nos encontramos de él en cada momento (recuerden que orbitamos elípticamente y que necesitamos efemérides para calcularla, que no estamos siempre a 1 UA o 150 millones de km calcados). Einstein no se complicó la vida y tomó el radio teórico del Sol (de su superficie) como R.

Así obtuvo

$$G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$$

$$M = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$R = 6.96 \times 10^8 \text{ m}$$

$$\Delta\phi = \frac{4(6.674 \times 10^{-11})(1.989 \times 10^{30})}{(299792458)^2(6.96 \times 10^8)}$$

$$\approx 8.49 \times 10^{-6} \text{ radianes}$$

$$\approx 1.75 \text{ segundos de arco}$$

Que es un ángulo ridículamente pequeño: en las placas fotográficas de la expedición de Eddington en 1919 esa deflexión en el borde solar equivalía a 0.01 mm de desplazamiento, con la óptica que usó él en aquel momento concreto (él sí usó unas efemérides específicas y la distancia real al Sol).

Disfruten del eclipse con precaución.

